Regresión Lineal Simple

Obtener la información utilizando la librería lm de R deberá adjuntar tanto el código utilizado como los resultados obtenidos.

Para los conjuntos de datos que se describen en cada uno de los retos deberá obtener la siguiente información:

- Crear un diagrama de dispersión que nos muestre la relación entre las variables.
- Definir el modelo que se va a ajustar.
- Obtener las estimaciones de los parámetros del modelo.
- Interpretación de los parámetros obtenidos.
- Crear una gráfica de dispersión con la recta de regresión que representa el modelo ajustado.

1 Reto

El archivo de Excel precipitación contienen la información de una extensa región de pastizales donde se ubicaron 4 áreas con diferentes valores de Precipitación pluvial anual conocidos de antemano (respectivamente 300 mm, 600 mm, 900 mm y 1200 mm). Dentro de cada área se eligieron al azar 4 parcelas de 100 m2 cada una y en cada parcela medir la productividad primaria neta del pastizal (PPN).

El interés del investigador es predecir la productividad primaria neta a partir de la precipitación pluvial.

Los datos presentan una relación positiva lo que significa que a mayor precipitación aumenta la productividad primaria neta (PPN), con una correlación muy fuerte, el valor de p = 0.573

Precipitacion	ppn	Precipitacion	ppn
300	80	900	560
300	150	900	590
300	125	900	400
300	170	900	380
600	390	1200	790
600	470	1200	610
600	225	1200	640
600	350	1200	680

```
cov(precipitacion$Precipitacion, precipitacion$ppn)
cor(precipitacion$Precipitacion, precipitacion$ppn)
lmpre <- lm(formula = ppn~Precipitacion, data = precipitacion)
summary(lmpre)
```

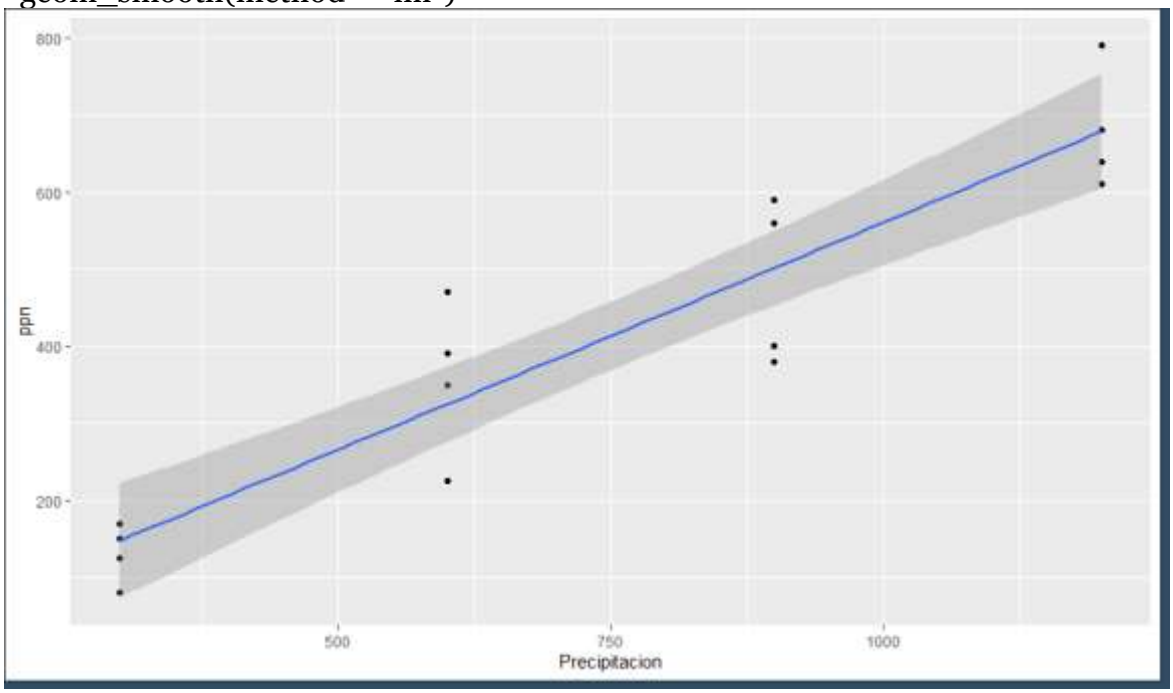
```
Call:
lm(formula = ppn ~ Precipitacion, data = precipitacion)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-121.625  -67.875    1.875   60.125  145.375

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -29.37500   50.84476  -0.578    0.573
Precipitacion  0.59000    0.06189   9.534 1.68e-07 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 83.03 on 14 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8665,        Adjusted R-squared:  0.857
F-statistic: 90.89 on 1 and 14 DF,  p-value: 1.682e-07

ggplot(precipitacion, aes(x=Precipitacion, y=ppn)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm")
```



2 Reto

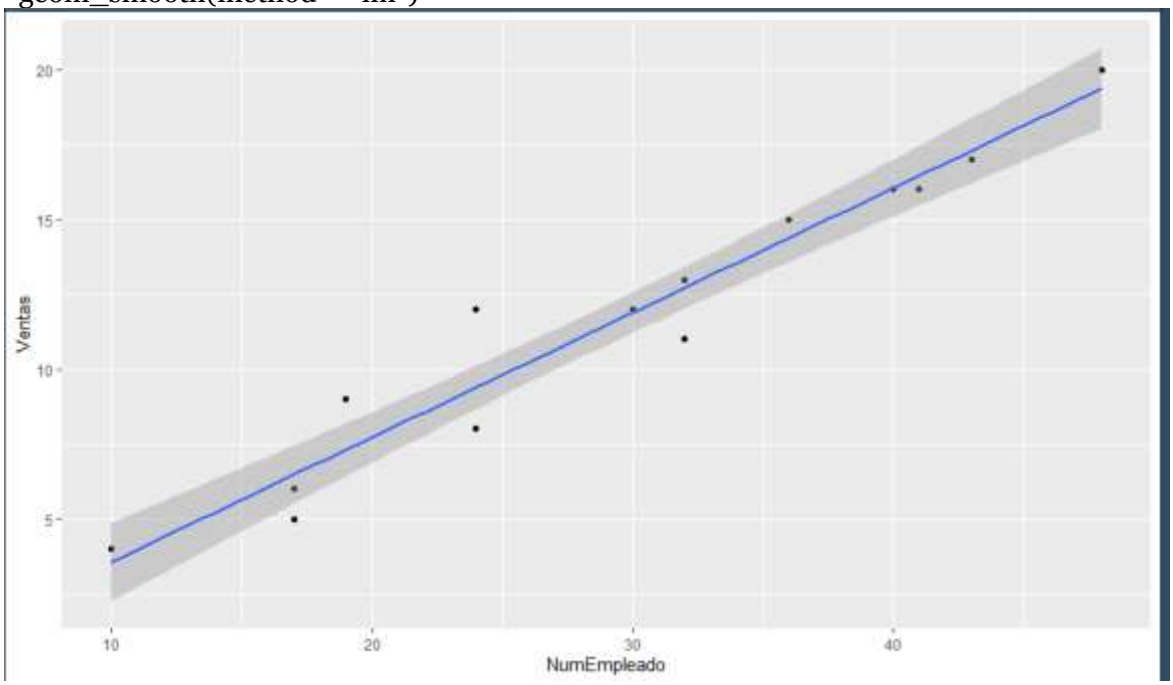
El archivo de Exel de ventas contiene la información de una muestra de 15 supermercados para las variables número de empleados y ventas semanales en cientos de miles de pesos.

El interés del gerente es predecir la venta a partir del número de empleado.

NumEmpleado	Ventas	NumEmpleado	Ventas
10	4	32	11
17	6	32	13
17	6	36	15
17	5	40	16
19	9	41	16
24	8	43	17
24	12	48	20
30	12		

La relación entre el numero de empleado y las ventas es positiva con una correlación muy fuerte, lo que indica que a mayor número de empleados incrementan las ventas.

```
ggplot(ventas, aes(x=NumEmpleado, y=Ventas)) +
  geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm")
```




```
cov(ventas$Ventas, ventas$NumEmpleado)
[1] 54.40476
> cor(ventas$Ventas, ventas$NumEmpleado)
[1] 0.9719477

lmven <- lm(formula = Ventas ~ NumEmpleado, data = ventas)
summary(lmven)

Call:
lm(formula = Ventas ~ NumEmpleado, data = ventas)
```

```
Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-1.71969 -0.48107 -0.04696  0.52348  2.60757

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.58937    0.85757  -0.687    0.504
NumEmpleado  0.41591    0.02791  14.900  1.5e-09 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 1.195 on 13 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9447, Adjusted R-squared:  0.9404
F-statistic:   222 on 1 and 13 DF,  p-value: 1.499e-09
```

Al tener un valor de $p < 0.05$ en el NumEmpleado, existe evidencia estadística de que hay una relación lineal entre el numero de empleados y las ventas

Ventas = -0.58937 + 0.85757*(NumEmpleado)